การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค301 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 301010

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาค่าของ $(\sqrt{116}+\sqrt{110})(\sqrt{116}-\sqrt{110})$

2. จงหาค่าของ $(x-6)^2\left[\frac{(x^2+3)(x^4-3x+9)}{x^2-36}\div\frac{x^6+27}{9x+54}\right]^2$

3. ให้ $a=\left(\frac{2^3+3^2}{\frac{1}{5^2}}\right)\times\frac{2-3^3}{5^4}$ และ $b=\frac{3^3+2^3}{3^2-3(2)+2^2}$ จงหาค่าของ $\frac{a^4-b^4}{a^2+b^2}$

4. กำหนดให้ $A=44^2\cdot45^3\cdot46^4$ และ $B=23^4\cdot24^3\cdot25^2$ จงหาค่าประมาณจำนวนเต็มของ $\frac{A}{B}$

5. ถ้า $\frac{7}{\sqrt{3}-\sqrt[4]{4}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ โดยที่ $a>b$ แล้ว จงหาค่าของ $a-b$

6. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากับ 16 ตารางหน่วย ถ้ามีมุม C เป็นมุมฉาก และ $\sin B=2\sin A$ และด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากับ $a\sqrt{b}$ จงหาค่าของ b^a

7. จากตารางแจกแจงความถี่ที่กำหนดให้ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดข้อมูลเป็น 16.35 จงหาค่าของ $\frac{x^3+2}{11}$

ข้อมูล	ความถี่สะสม
10	2
13	2+x
16	8+x
18	11+x
21	16+x

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

สนับสนุนโดย ASCEND

8. สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม C เป็นมุมฉาก ด้าน BC ยาว 12 เซนติเมตร และ AC ยาว 5 เซนติเมตร จุด D อยู่บนด้าน AB โดยที่ AD : DB = 5 : 3 จงหาว่า 8 เท่าของระยะห่างระหว่างจุด D และจุด B เท่ากับกี่เซนติเมตร

9. กำหนดให้ A B และ C เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า $A^2 = 576, B^3 = 9A$ และ $C = \left(\frac{B}{A}\right)^{-1}$ จงหาผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดจากผลลัพธ์ของ $\frac{2A}{BC}$

10. กำหนดให้ $2x^2 - 6x + k = 0$ ถ้าสมการดังกล่าวไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นจำนวนจริงได้ แล้วจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ k จะเป็นไปได้เท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. นักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งกำลังฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล บังเอิญลูกบาสเกตบอลติดค้างอยู่กับห่วงบาสเกตบอล ทำให้ต้องเก็บลูกบาสเกตบอลลงมาโดยใช้บันไดพิงกำแพงเพื่อขึ้นไปแตะห่วงบาสเกตบอลพอดี ถ้าบันไดมีความยาว 6 เมตร ทำมุมกับพื้น 30 องศา อยากทราบว่าห่วงบาสเกตบอลอยู่สูงจากพื้นกี่เซนติเมตร

12. ลูกกอล์ฟถูกตีจากพื้นดินขึ้นไปในอากาศ โดยเคลื่อนที่ตามแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งมีสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูง (h) ของลูกกอล์ฟจากพื้นดินหน่วยเป็นเมตรและเวลา (t) นาที เป็นฟังก์ชันพาราโบลา ดังนี้ $h = -4t^2 + 16t + 20$ จงหาว่าลูกกอล์ฟขึ้นไปสูงสุดกี่เมตร

สนับสนุนโดย ASCEND

13. ช่างต้องการสร้างตู้ทรงกระบอกขนาดใหญ่เพื่อเก็บของสูง 3 เมตร หากใช้แผ่นโลหะวงกลมที่มีรัศมี 0.7 เมตร มาทำเป็นฐานและฝาปิดด้านบนของตู้ อยากทราบว่าถ้าต้องนำวอลเปเปอร์มาปิดรอบทรงกระบอกดังกล่าวทุกด้าน จะต้องเบิกซื้อวอลเปเปอร์อย่างน้อยกี่ตารางเมตรหากไม่คำนึงถึงส่วนที่ซ้อนทับกัน (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม) (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

14. ฉันมีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่ง พ่อให้เพิ่มอีกเศษสามส่วนห้าของเงินที่ฉันมีอยู่ ต่อมาแม่ให้เพิ่มอีกเศษหนึ่งส่วนสามของจำนวนเงินที่ฉันมีอยู่เดิม จากนั้นฉันนำเงินรวมไปซื้อของในราคาเศษสี่ส่วนห้าเท่าของยอดเงินเก็บเดิม พบว่าฉันเหลือเงินจากการซื้อของไม่เกิน 85 บาท อยากทราบว่าพ่อและแม่ให้เงินฉันมากที่สุดรวมกันกี่บาท

15. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่ 4 งาน มีด้านที่ตั้งฉากยาว 20 เมตร และมีความยาวระหว่างด้านที่ตั้งฉากยาวต่างกัน 4 เมตร จงหาว่าด้านคู่ขนานที่ยาวที่สุดยาวกี่เมตร

16. ข้อมูลในแผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายจ่ายต่อเดือนของครอบครัวหนึ่ง มีรายละเอียด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัวนี้คิดเป็น 36,000 บาท โดยแบ่งเป็นรายการ ดังนี้ ค่ารถคิดเป็น 90 องศา ค่าเช่าบ้านคิดเป็น 27.78% ค่าของใช้ส่วนตัวคิดเป็น 80 องศา และอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อค่าอาหารเป็น 1:4 จงหาว่าค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมกับค่าอาหารเป็นกี่เท่าของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

17. บัวขาวนับเงินในกระปุกออมสินเพื่อนำไปซื้อไอศกรีม ปรากฏว่านับจำนวนเหรียญได้ 60 เหรียญ โดยมีเหรียญบาทและเหรียญห้าสิบสตางค์นับเป็นจำนวนเงินได้ 35 บาท จงหาผลต่างของจำนวนเหรียญบาทและเหรียญห้าสิบสตางค์

18. ร้านขายสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่งต้องใช้วัสดุกันกระแทกในการบรรจุสินค้า โดยวัสดุกันกระแทกหนึ่งม้วนยาว 100 วา ถ้าการบรรจุสินค้าชิ้นหนึ่งใช้วัสดุกันกระแทกประมาณ 1.2 เมตร อยากทราบว่าวัสดุกันกระแทก 3 ม้วน จะสามารถบรรจุวัสดุได้มากที่สุดกี่กล่อง

19. จากข้อ 18 หากในร้านมีกล่อง 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยขนาดใหญ่ใช้วัสดุกันกระแทก 2.5 เมตร ขนาดกลางใช้วัสดุกันกระแทก 1.8 เมตร และขนาดเล็กใช้วัสดุกันกระแทก 1.2 เมตร ถ้าต้องการบรรจุสินค้าทุกกล่องจำนวนเท่ากัน จะบรรจุสินค้าได้รวมกันทั้งหมดกี่กล่อง

20. จากตารางสรุปผลสัมภาษณ์กีฬาที่ชอบของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ถ้ากีฬาอื่น ๆ มี 40 คน จงหาว่านักเรียนชั้น ม.3 มีทั้งหมดกี่คน

กีฬา	มุมที่จุดศูนย์กลาง
ฟุตบอล	86.4°
แบดมินตัน	55.2°
ว่ายน้ำ	67.2°
กรีฑา	55.2°
อื่น ๆ	ไม่ระบุ

21. พ่อมีลูกทั้งหมด 5 คน โดยใน 5 คนนี้เป็นลูกแฝด 4 คน ซึ่งเป็นแฝดชาย 2 คน เกิดในปีเดียวกันและเป็นแฝดหญิง 2 คน เกิดในปีเดียวกัน ซึ่งแฝดหญิงอายุมากกว่าแฝดชาย 1 ปี ไผ่เป็นผู้หญิงและอายุห่างจากพี่คนโต 8 ปี ถ้าผลรวมอายุปัจจุบันของลูกทุกคนคือ 115 ปี อยากทราบว่าอีก 8 ปี ข้างหน้า ไผ่จะมีอายุกี่ปี

22. จำนวนแฟนคลับของเจนกับอลิซรวมกันคิดเป็นห้าเท่าของจำนวนแฟนคลับจูเนียร์ โดยอัตราส่วนของจำนวนแฟนคลับของเจนต่อแฟนคลับของอลิซคือ 5:6 ถ้าแฟนคลับของจูเนียร์น้อยกว่าอลิซอยู่ 190 ล้านคน จงหาว่าจำนวนแฟนคลับของจูเนียร์มีกี่ล้านคน

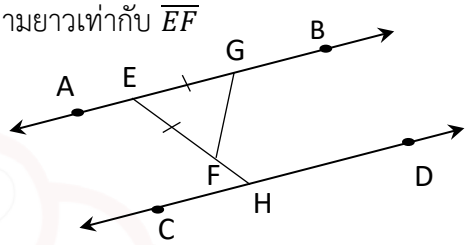
23. จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยถูกจัดเป็นเมืองรองซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชน พบว่าในปี 2567 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อพักผ่อน ทำให้มีเงินสะพัดในจังหวัดจำนวนมาก โดยรายได้ 70% ของทั้งหมดมาจากที่พัก อีก 15% มาจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนอีก 10% มาจากร้านค้าขายของชำภายในจังหวัด และอีก 5% เป็นรายได้จากแหล่งอื่น ๆ อยากทราบว่าถ้าต้องการสร้างแผนภูมิวงกลมขึ้นมา มุมที่จุดศูนย์กลางของส่วนที่เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวกางกี่องศา

24. ปัจจุบันธุรกิจ Food Delivery เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้คนนิยมสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ สมมติว่าแอปพลิเคชัน Food Delivery แห่งหนึ่ง คิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าขั้นต้น 10 บาทและคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามระยะทางการจัดส่ง 5 บาทต่อกิโลเมตร ลูกค้าท่านหนึ่งต้องการสั่งอาหารจากร้านอาหารที่อยู่ห่างออกไป 10 กิโลเมตร จะต้องจ่ายเงินค่าจัดส่งรวมทั้งหมดกี่บาท

25. จงหากำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากของหน้าจั่วบ้านว่าต่างกับสี่เท่าของฐานแปลงดอกไม้กี่เมตร หากหน้าจั่วหลังคาบ้านมีความสูงยาวกว่าครึ่งหนึ่งของฐานอยู่ 3 เมตร และมีพื้นที่ครึ่งหนึ่งเป็น 54 ตารางเมตร และแปลงปลูกดอกไม้ข้างบ้านเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 30 เมตร และด้านที่ตั้งฉากกับฐานยาว 24 เมตร

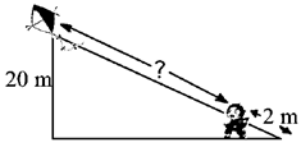
ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. จากรูป กำหนดให้ $\overleftrightarrow{AB}//\overleftrightarrow{CD}$ และ $G\hat{F}H$ เท่ากับ 128° ถ้า $\overline{EG}$ มีความยาวเท่ากับ $\overline{EF}$ จงหาขนาดของ $F\hat{H}D$



27. ถ้าที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่ 4 เมตร มีพื้นที่ 45 ตารางเมตร และพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวเท่ากับความสูง มีความสูงตรงเป็น 8 เท่าของด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีความสูงเอียงยาวมากกว่า 4 เท่าของด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ 5 เมตร ถ้ามีน้ำบรรจุอยู่ 1 ใน 20 ของปริมาตรพีระมิด จงหาว่ามีน้ำอยู่กี่ลูกบาศก์เมตร

28. นักเรียนกำลังเล่นว่าวบนชายหาด โดยว่าวลอยอยู่เหนือพื้นดินที่ระยะสูง 20 เมตร จงหาความยาวของเชือกที่ใช้ผูกว่าวจากมือนักเรียนถึงตัวว่าว ถ้าวัดความยาวเชือกจากพื้นดินถึงมือของนักเรียนได้ 2 เมตร และมือของนักเรียนอยู่สูงจากพื้นดิน 1 เมตร ดังรูป



29. นิยามของจำนวนกำลังสองสมบูรณ์ คือ จำนวนเต็มที่สามารถเขียนแสดงเป็นกำลังสองของจำนวนเต็มได้ ตัวอย่างเช่น 25 เป็นกำลังสองสมบูรณ์เนื่องจาก $5^2 = 25$ หากลูกฟูกโยนลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน แล้วคำนวณความน่าจะเป็นที่ผลคูณของแต้มบนหน้าลูกเต๋าจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์เท่ากับ $\frac{A}{B}$ ซึ่งเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้ว จงหา $A \times B$

30. นายปรากมีพื้นที่เปล่าเป็นรูปวงกลมขนาด 308 ตารางวา หากเขาต้องการจัดสวนดอกไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้อยู่ภายในพื้นที่วงกลมพอดี อยากทราบว่าความยาวแต่ละด้านของสวนดอกไม้คิดเป็นกี่วา (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

สนับสนุนโดย ASCEND